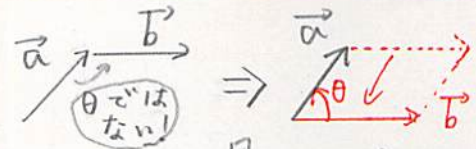
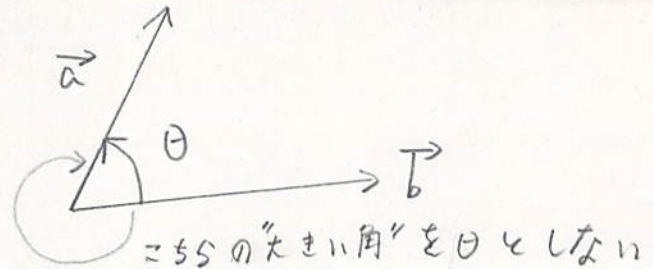


第 9 回の目標 (教科書 p24 ~ 27)

1. ベクトルの内積の定義を理解する.
2. ベクトルの内積を求めることができる.
3. ベクトルの内積を用いて, ベクトルのなす角を求めることができる.

定義 (ベクトルの内積)

 $\vec{a}, \vec{b}$: ベクトル θ : $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の 始点を重ねたときにできる最小の角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)($\vec{a} = \vec{0}$ または $\vec{b} = \vec{0}$ のとき, θ は任意とする) $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を次で定義する:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \quad (\in \mathbb{R})$$

例 21 $\vec{a}, \vec{b}$ が 次の条件を満たすとき, 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めてみよう. (θ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角とする)

(1) $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \theta = \frac{\pi}{3}$

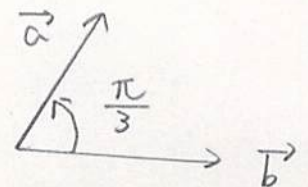
解

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}$$

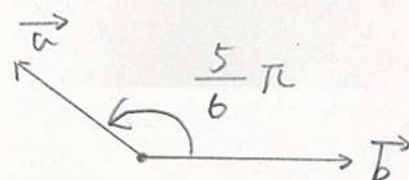
$$= 3 //$$



$$(2) |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \theta = \frac{5}{6}\pi$$

角解

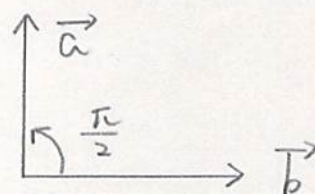
$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &:= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \\ &= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{5}{6}\pi \\ &= 2 \cdot 3 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= -3\sqrt{3} \quad //\end{aligned}$$



$$(3) |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \theta = \frac{\pi}{2}$$

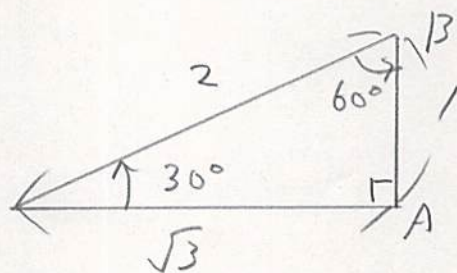
角解

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &:= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \\ &= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 0 \\ &= 0 \quad //\end{aligned}$$



例 22 図の $\triangle OAB$ において、次の内積の値を求めてみよう。

(θ は内積を定義する
2つのベクトルのなす角とする)



$$(1) \vec{OA} \cdot \vec{OB}$$

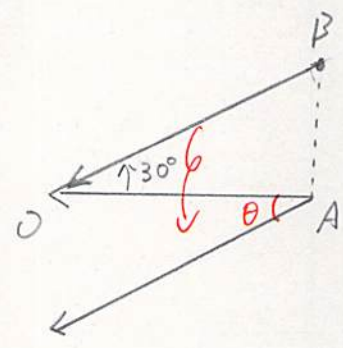
角解 $|\vec{OA}| = \sqrt{3}, |\vec{OB}| = 2, \theta = \angle AOB = \frac{\pi}{6}$ であるから

$$\begin{aligned}\vec{OA} \cdot \vec{OB} &= |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos \theta \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 3 \quad //\end{aligned}$$

(2) $\vec{AO} \cdot \vec{BO}$

解

$$\begin{aligned} & \vec{AO} \cdot \vec{BO} \\ &= |\vec{AO}| \cdot |\vec{BO}| \cdot \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 3. // \end{aligned}$$

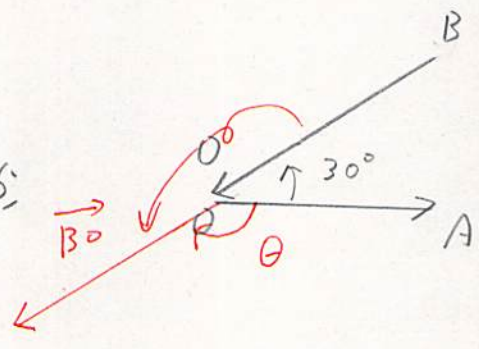


(3) $\vec{OA} \cdot \vec{BO}$

解

$\theta = \frac{5}{6}\pi$ 2"あるから

$$\begin{aligned} & \vec{OA} \cdot \vec{BO} \\ &= |\vec{OA}| \cdot |\vec{BO}| \cdot \cos \frac{5}{6}\pi \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -3. // \end{aligned}$$



定理 (成分表示されたベクトルの内積)

$$(1) \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

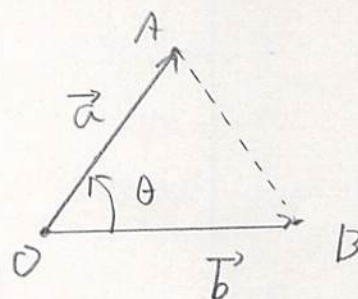
$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

$$(2) \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

証明 右図の $\triangle OAB$ において

余弦定理を用いると



$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos \theta$$

$$= OA^2 + OB^2 - 2 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

$$= OA^2 + OB^2 - 2 \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}$$

内積の定義

よって

$$2 \vec{a} \cdot \vec{b} = OA^2 + OB^2 - AB^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} (OA^2 + OB^2 - AB^2) \quad \text{--- (1)}$$

$$(2) \quad OA = |\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$$

$$OB = |\vec{b}| = \sqrt{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2}$$

$$AB = |\vec{AB}| = |\vec{OB} - \vec{OA}| = |\vec{b} - \vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \left| \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

上の3つを①に代入すると

$$\begin{aligned}
 & \vec{a} \cdot \vec{b} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\underbrace{\{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2\}}_{OA^2} + \underbrace{\{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2\}}_{OB^2} \right. \\
 & \quad \left. - \underbrace{\{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2\}}_{AB^2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2 + (b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2 \right. \\
 & \quad \left. - \{(b_1)^2 - 2 \underbrace{b_1 \cdot a_1}_{\text{以外他は全部きえる}} + (a_1)^2 + (b_2)^2 - 2 \underbrace{b_2 \cdot a_2}_{\text{以外他は全部きえる}} + (a_2)^2 \right. \\
 & \quad \left. + (b_3)^2 - 2 \underbrace{b_3 \cdot a_3}_{\text{以外他は全部きえる}} + (a_3)^2\} \right] \\
 &= \frac{1}{2} (2a_1b_1 + 2a_2b_2 + 2a_3b_3) \\
 &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 //
 \end{aligned}$$

例 23 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ のとき, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を

求めてみよう

解

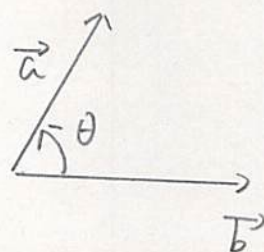
$$\begin{aligned}
 \vec{a} \cdot \vec{b} &= \begin{pmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{-2} \\ \boxed{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{-4} \\ \boxed{5} \\ \boxed{1} \end{pmatrix} \\
 &= \boxed{1} \cdot \boxed{-4} + \boxed{-2} \cdot \boxed{5} + \boxed{3} \cdot \boxed{1} \\
 &= -4 - 10 + 3 \\
 &= -11 //
 \end{aligned}$$

定理 (ベクトルのなす角)

$\vec{a}, \vec{b} (\neq \vec{0})$: ベクトル

θ : $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$



(ベクトルの内積は、ベクトルのなす角を表すためのものである!)

例 24 ii) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ のなす角 θ を

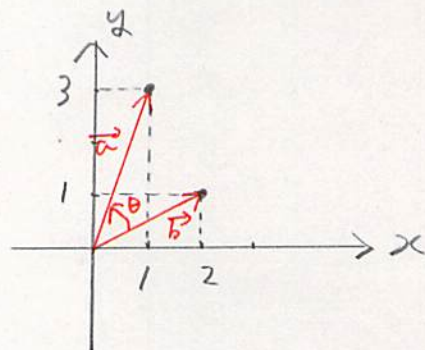
求めてみよう.

解

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10},$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5,$$



であるから,

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$= \frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ であるから,

$$\theta = \frac{\pi}{4} //$$

(2) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ のなす角 θ を求めてみよう.

解

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6},$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6},$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \\ &= -3 \end{aligned}$$

∴ あるから,

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$= \frac{-3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}}$$

$$= -\frac{1}{2}.$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ ∴ あるから,

$$\theta = \frac{2}{3}\pi. //$$

第10回の目標 (p28~32)

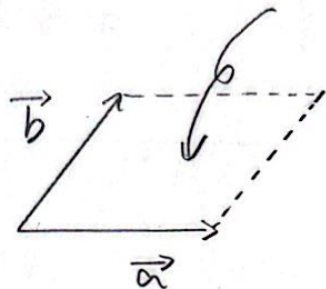
内積を用いて, 2つのベクトルが表す

1. 平行四辺形の面積を求めることができる.
2. 垂直条件を理解できる.

定理 (平行四辺形の面積)

$$\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0} : \vec{a} \times \vec{b}$$

S : $\vec{a}$ と $\vec{b}$ により張られる平行四辺形の面積



$\Rightarrow$

$$S = \sqrt{|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

証明

θ : $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$$S = \left(\frac{1}{2} |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta \right) \times 2$$

$$= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta$$

ここで $0 \leq \theta \leq \pi$ であるから、

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

内積の定義式により

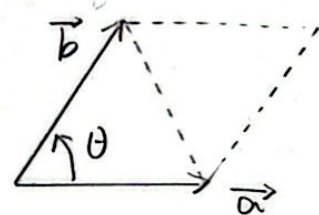
$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

従って

$$S = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right)^2}$$

$$= \sqrt{|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} //$$



例 25

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ の張る平行四辺形の}$$

面積 S を求めよ

解

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} \quad |\vec{b}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{14} \quad = \sqrt{50}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-4) + 2 \cdot 5$$

$$= 1$$

$$\therefore S = \sqrt{|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

$$= \sqrt{14 \cdot 50 - 1}$$

$$= \sqrt{699} //$$

定理 (内積の性質) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} : \text{ベクトル}, k \in \mathbb{N},$

$$\Rightarrow (1) |\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a},$$

$$|\vec{a}| = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0},$$

$$(2) \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}, \text{ (交換法則)}$$

$$(3) \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c},$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c},$$

(分配法則)

$$(4) (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b}),$$

(結合法則)

例 26 $|\vec{a}| = \sqrt{10}, |\vec{b}| = \sqrt{5}, |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{5}$

のとき、次の値を求めてみよう。

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$

解

$$\begin{aligned}
 |\vec{a} - \vec{b}|^2 &\stackrel{\text{上の定理(1)}}{=} (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\
 &\stackrel{(3)}{=} (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} \\
 &= \underbrace{\vec{a} \cdot \vec{a}}_{|\vec{a}|^2 \text{ (1)}} - \underbrace{\vec{b} \cdot \vec{a}}_{\vec{a} \cdot \vec{b} \text{ (2)}} - (\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{b}) \\
 &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2
 \end{aligned}$$

仮定より

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{5})^2 &= (\sqrt{10})^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + (\sqrt{5})^2 \\
 5 &= 10 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 5 \\
 \vec{a} \cdot \vec{b} &= 5. //
 \end{aligned}$$

(2) $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

46

角

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$= \frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}}$$

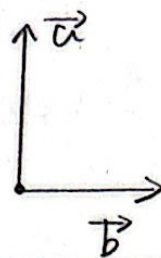
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ 2"あるから、

$$\theta = \frac{\pi}{4} //$$

定理 (ベクトルの垂直条件) $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ とする.

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

証明 $\theta: \vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \underbrace{|\vec{a}|}_{\neq 0} \cdot \underbrace{|\vec{b}|}_{\neq 0} \cdot \cos \theta$$

これから

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \cos \theta = 0$$

$$\iff \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\iff \vec{a} \perp \vec{b} \quad //$$

例 27

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ と $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+k \end{pmatrix}$ が垂直になるような定数 k の値を求めてみよう.

解

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$3 \cdot 1 - 5 \cdot (1+k) = 0$$

$$3 - 5 - 5k = 0$$

$$5k = -2$$

$$k = -\frac{2}{5} //$$

例 28

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ に垂直な単位ベクトル $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ を求めて

みよう.

解

$$\vec{a} \perp \vec{u} \iff \vec{a} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\begin{aligned} u_1 - \sqrt{3}u_2 &= 0, \\ u_1 &= \sqrt{3}u_2. \quad \text{--- ①} \end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = 1 \iff (u_1)^2 + (u_2)^2 = 1 \quad \text{--- ②}$$

②に①を代入すると

$$(\sqrt{3}u_2)^2 + (u_2)^2 = 1$$

$$4(u_2)^2 = 1$$

$$u_2 = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{①より } u_2 = \frac{1}{2} \text{ のとき}$$

$$u_1 = \sqrt{3}u_2 = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$u_2 = -\frac{1}{2} \text{ のとき}$$

$$u_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

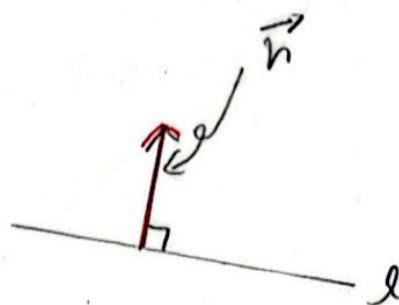
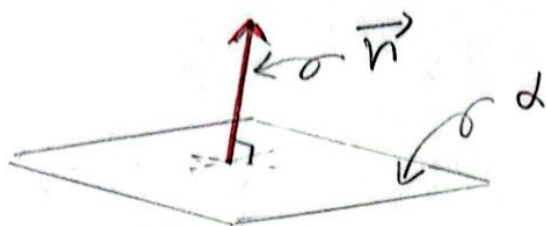
$$\therefore \vec{u} = \pm \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} //$$

第11回目の目標 (教科書 p. 35 ~ 40)

- (1) 直線と平面の交点
 - (2) 点と平面との距離
 - (3) 円・球面の方程式
- を理解する。

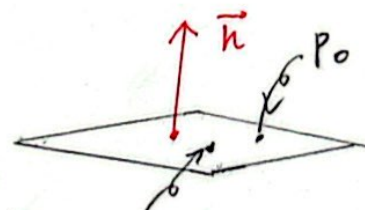
定義 (法線ベクトル, 平面の方程式)

- $\vec{n}$ が平面 α (直線 l) の 法線ベクトル
 $\Leftrightarrow \vec{n} \perp \alpha$ ($\vec{n} \perp l$)



- 平面 α : 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ を通り, 法線ベクトルが

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ の平面}$$



$P(x, y, z)$: 平面 α 上の任意の点 P

$\Rightarrow$ (1) ベクトル方程式

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = 0$$

(2) 陰関数表示 (α の方程式)

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

α の法線ベクトルは x, y, z の係数

(*)

例 29 点 $(1, -1, 2)$ を通り, $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ を

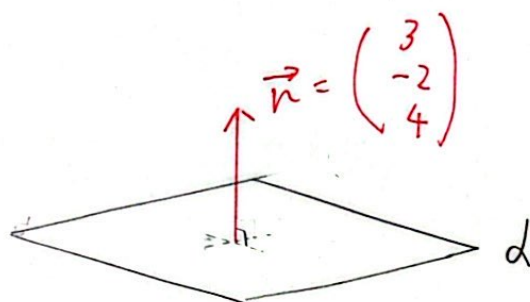
法線ベクトルとする平面の方程式を求めよう.

解

$$3 \cdot (x - 1) + (-2) \cdot (y - (-1)) + 4 \cdot (z - 2) = 0$$

$$3x - 3 - 2y - 2 + 4z - 8 = 0$$

$$3x - 2y + 4z - 13 = 0$$



No 49 の (*) は

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{--- (*)}$$

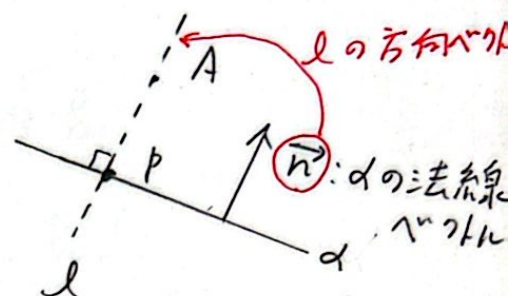
とできる. これを平面の一般式という.

平面 (*), (*)' の法線ベクトル $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

例 30 点 $A(1, 2, 3)$ から平面 $\alpha: 4x + 5y + 6z - 109 = 0$

に下した垂線 l と、平面 α との交点 P を求めてみよう。

角解



(l の方向ベクトル $\vec{d}$)

$$= \left(\alpha \text{ の法線ベクトル } \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \right)$$

であるから、 l の変数表示は

$$l: \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 5t \\ z = 3 + 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$\Rightarrow$ l 上の点 (x, y, z) が α 上にある t を求める。

$$\Rightarrow 4x + 5y + 6z - 109 = 0$$

$$4(1 + 4t) + 5(2 + 5t) + 6(3 + 6t) - 109 = 0$$

$$4 + 16t + 10 + 25t + 18 + 36t - 109 = 0$$

$$t = 1.$$

$$\Rightarrow l: \begin{cases} x = 1 + 4 \cdot 1 = 5 \\ y = 2 + 5 \cdot 1 = 7 \\ z = 3 + 6 \cdot 1 = 9 \end{cases}$$

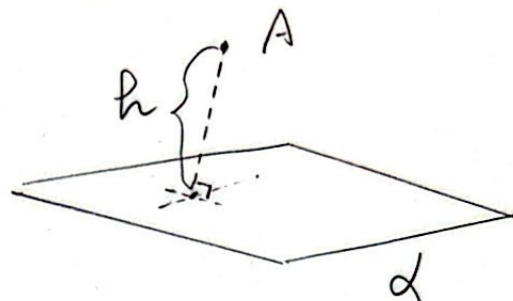
$$\Rightarrow P(5, 7, 9) //$$

定理 (点と平面との距離)

$$\text{平面 } \alpha: ax + by + cz + d = 0$$

h : 点 $A(x_0, y_0, z_0)$ と α との距離 h

$$\Rightarrow h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



例 31 点 $(1, 2, -3)$ と平面 $\alpha: 4x - 5y - 6z + 7 = 0$

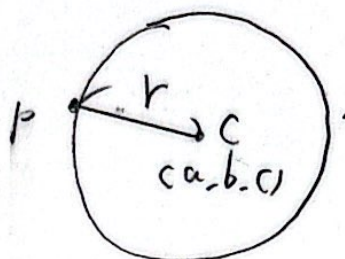
との距離 h は

$$h = \frac{|4 \cdot 1 - 5 \cdot 2 - 6 \cdot (-3) + 7|}{\sqrt{4^2 + (-5)^2 + (-6)^2}}$$

$$= \frac{19}{\sqrt{77}} = \frac{19}{\sqrt{77}} \sqrt{77} //$$

定理 (球面のベクトル方程式・陰関数表示)

S^2 : 点 $C(a, b, c)$ を中心とする半径 r の球面



$P(x, y, z)$: S^2 上の点

$\Rightarrow$ 1. S^2 のベクトル方程式

$$|\overrightarrow{CP}| = r \Leftrightarrow |\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}| = r$$

$$\left| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right| = r$$

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r$$

2. S^2 の陰関数表示

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

両辺²乗

例 32 点 $(1, -2, 3)$ を中心とする半径 5 の球面の方程式 (陰関数表示) を求めてみよう。

解答 $P(x, y, z)$: 球面上の点

$$(x-1)^2 + (y-(-2))^2 + (z-3)^2 = 5^2$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25 //$$

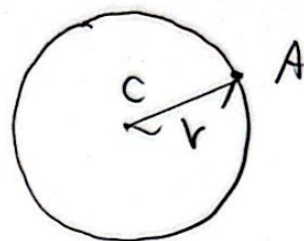
例 33 点 $C(2, 1, -3)$ を中心として, 点 $A(3, 4, -4)$ を通る球面 S^2 の方程式を求めてみよう.

解

r : S^2 の半径

$P(x, y, z)$: S^2 上の点

とする.



$$\begin{aligned} r = |CA| &= \sqrt{(3-2)^2 + (4-1)^2 + (-4-(-3))^2} \\ &= \sqrt{11} \end{aligned}$$

$$\therefore (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 11 //$$

例 34 次の方程式が表す図形を求めてみよう.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$$

$$(x^2 - 2x) + (y^2 + 4y) + (z^2 - 6z) + 5 = 0$$

$$\{(x-1)^2 - 1\} + \{(y+2)^2 - 4\} + \{(z-3)^2 - 9\} + 5 = 0$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$$

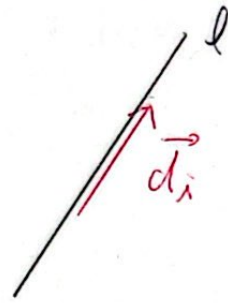
中心 $(1, -2, 3)$, 半径 3 の球面 //

第12回目の目標 (教科書 p. 37, 38)

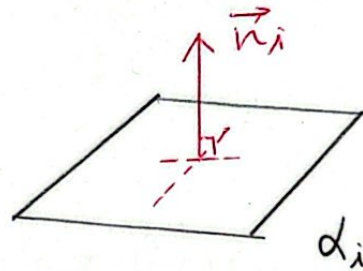
直線と平面の位置関係を理解する。

直線と平面の位置関係

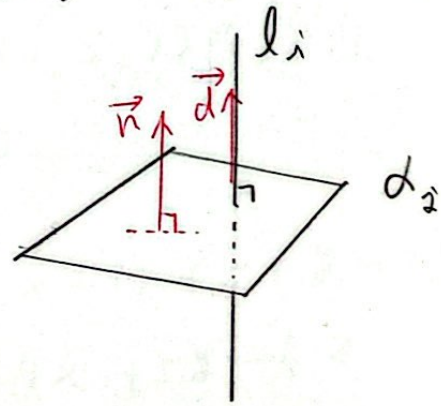
l_i : 方向ベクトル $\vec{d}_i$ の直線 ($i=1, 2$)



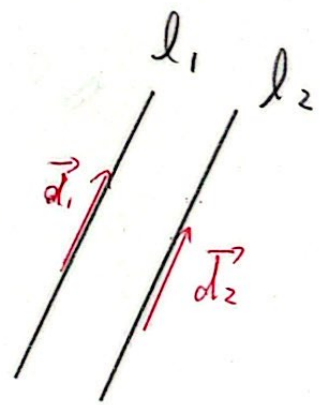
α_i : 法線ベクトル $\vec{n}_i$ の平面 ($i=1, 2$)



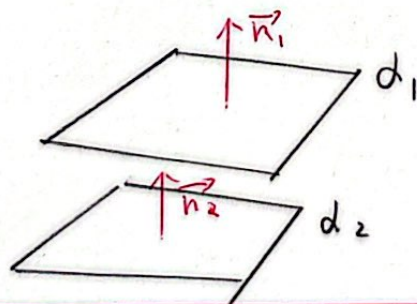
• $l_i \perp \alpha_i \iff \vec{d}_i \parallel \vec{n}_i$



• $l_1 \parallel l_2 \iff \vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$



• $\alpha_1 \parallel \alpha_2 \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$



例 35 点 $(1, 2, 3)$ を通り, 平面 $\alpha: 4x + 5y - 6z + 7 = 0$

に平行な平面 α' の方程式を求めてみよう.

解

$\vec{n}$: α' の法線ベクトル
とする.

$$\alpha' \parallel \alpha$$

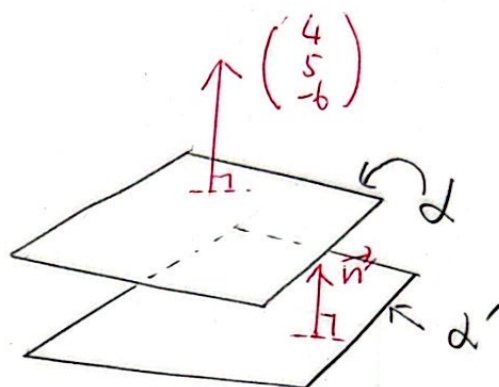
$$\Leftrightarrow \vec{n} \parallel \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ とした方がよい.}$$

$\Rightarrow \alpha'$: 点 $(1, 2, 3)$ を通り, 法線ベクトル $\vec{n}$ の
平面

$$\Rightarrow \alpha': 4(x-1) + 5(y-2) - 6(z-3) = 0$$

$$4x + 5y - 6z + 4 = 0 //$$



51

例36 点 $(1, 2, 3)$ を通り, 平面 $\alpha: 4x + 5y - 6z + 7 = 0$

に垂直な直線 l の方程式 (陰関数表示) を求め
てみよう.

解

$\vec{d}$: l の方向ベクトル
とする.

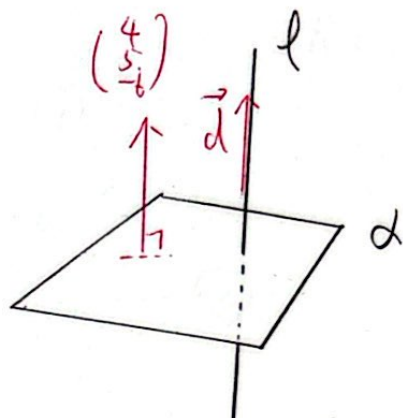
$$l \perp \alpha$$

$$\Leftrightarrow \vec{d} \parallel \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{d} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ と } \text{いい}.$$

$\Rightarrow l$: 点 $(1, 2, 3)$ を通り, 方向ベクトル $\vec{d} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}$ の
直線

$$\Rightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{-6} //$$



Q 2.46' 点 $O(0,0,0)$, $A(1,2,-3)$, $B(-1,2,3)$, $C(2,1,-2)$ について、次を求めてみよう.

(1) 3点 A, B, C を通る平面 α .

解 α を $ax+by+cz=d$ とすると, "平面"

点 A を通るので

$$a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot (-3) = d$$

$$\underline{a + 2b - 3c = d} \quad \text{--- (2)}$$

同様に, α は点 B, C を通るので,

$$B(-1,2,3) \Rightarrow a \cdot (-1) + b \cdot 2 + c \cdot 3 = d$$

$$\underline{-a + 2b + 3c = d} \quad \text{--- (3)}$$

$$C(2,1,-2) \Rightarrow a \cdot 2 + b \cdot 1 + c \cdot (-2) = d$$

$$\underline{2a + b - 2c = d} \quad \text{--- (4)}$$

(2), (3), (4) を (d を定数と見なして), a, b, c について解く:

(2), (3) から c を消す $\Rightarrow$ (2) + (3) より

$$4b = 2d$$

$$b = \frac{1}{2}d \quad \text{--- (5)}$$

(3), (4) に (5) を代入して, a と c の連立1次方程式をつくる:

$$(3) \Rightarrow -a + d + 3c = d$$

$$\underline{a - 3c = 0} \quad \text{--- (6)}$$

$$(4) \Rightarrow 2a + \frac{1}{2}d - 2c = d$$

$$2a - 2c = \frac{1}{2}d$$

$$\underline{a - c = \frac{1}{4}d} \quad \text{--- (7)}$$

$$(6), (7) \text{ から } a = \frac{3}{8}d, c = \frac{1}{8}d \quad \text{--- (8)}$$

(5), (8) を (1) に代入すると

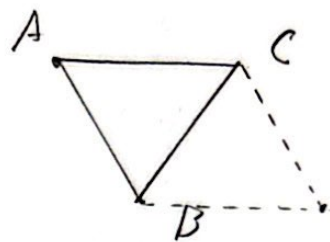
$$\left(\frac{3}{8}d \right)x + \left(\frac{1}{2}d \right)y + \left(\frac{1}{8}d \right)z = d$$

$$\downarrow \frac{3}{8}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{8}z =$$

$$3x + 4y + z - 8 =$$

(2) $\triangle ABC$ の面積 S .

解 右図のように $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ により
張られる平行四辺形の面積を S_1 と
すると



$$S = \frac{1}{2} S_1 .$$

S_1 を求める :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

であるから、

$$|\overrightarrow{AB}| = |-2| \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right| = 2 \cdot \sqrt{10} ,$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{3} ,$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \{ 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-3) \cdot 1 \} \\ &= 4 . \end{aligned}$$

従って

$$S_1 = \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 \cdot |\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2}$$

$$= \sqrt{4 \cdot 10 \cdot 3 - 4^2} = 2\sqrt{10 \cdot 3 - 4}$$

$$= 2\sqrt{26}$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} S_1 = \sqrt{26} . //$$

(3) 点 O から平面 α までの距離 h .

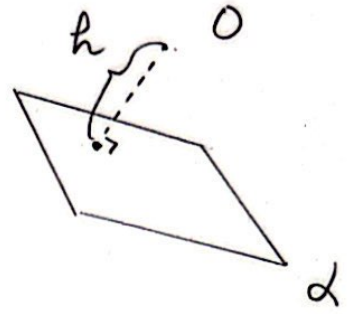
$$(3x + 4y + z - 8 = 0)$$

解

$$h = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 0 - 8|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2}}$$

$$= \frac{8}{\sqrt{26}} //$$

↑ 公式



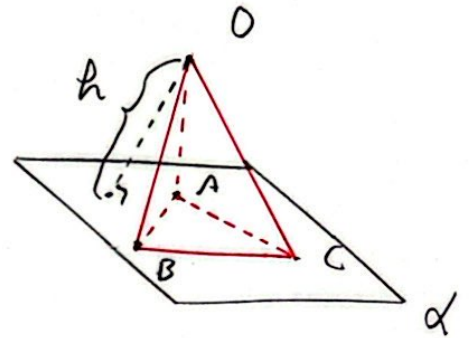
(4) 四面体 $OABC$ の体積 V

解

$$V = \frac{1}{3} h \cdot |\triangle ABC|$$

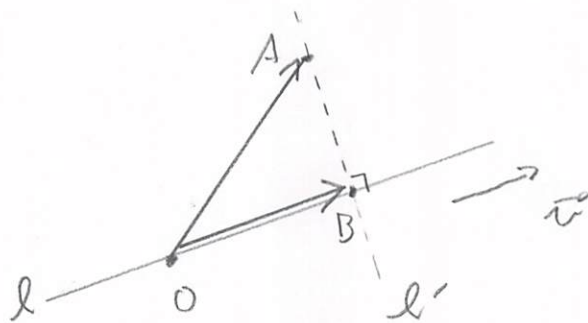
$$= \frac{1}{3} \frac{8}{\sqrt{26}} \cdot \sqrt{26}$$

$$= \frac{8}{3} //$$



命題

l : 方向ベクトル $\vec{v}$ の直線, 点 O を通る.



点 A を通り, l に垂直な直線 l' と l との交点を B とする.

点 B を点 A の l への 正射影 という.

点 A, O とベクトル $\vec{v}$ は既知として $\vec{OB}$ を $\vec{OA}$ と $\vec{v}$ を用いて表してみよう.

$$\vec{OB} = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \cdot \vec{v}$$

解

$$\textcircled{1} \quad \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{OB} = k \vec{v} \quad \text{とすると} \quad \textcircled{1} \text{より}$$

$$\vec{OA} + \vec{AB} = k \vec{v}$$

両辺 $\vec{v}$ との内積をとると ($\vec{AB} \perp \vec{v}$ より)

$$(\vec{OA} + \vec{AB}) \cdot \vec{v} = (k \vec{v}) \cdot \vec{v}$$

$$\vec{OA} \cdot \vec{v} = k |\vec{v}|^2$$

$$k = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}$$

$$\therefore \vec{OB} = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \cdot \vec{v} //$$

定理 (グラム・シュミットの正規直交化法)

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$: 同一平面上にはない 3つのベクトル
(これを $\mathbb{R}^3$ の基底 という)

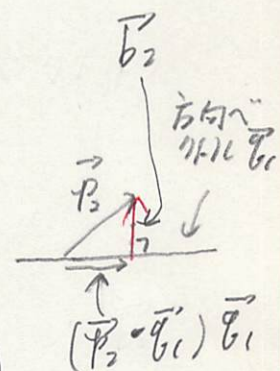
ベクトルの系組 $\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$ から、次の手順により、互いに直交する
大きさが 1 のベクトルの系組 (これを 正規直交系 という) $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$
を作る方法を、グラム・シュミットの正規直交化法 という。



(1) $\vec{e}_1 := \frac{1}{|\vec{p}_1|} \vec{p}_1$ ($\vec{p}_1$ の大きさを 1 にした)

(2-1) $\vec{b}_2 := \vec{p}_2 - (\vec{p}_2 \cdot \vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1$

($\vec{b}_2$ は $\vec{p}_2$ を、方向ベクトル $\vec{e}_1$ をもつ
直線への正射影 $(\vec{p}_2 \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$ を $\vec{p}_2$ から引いたもの)

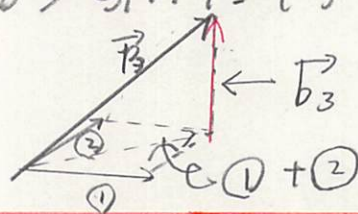


(2-2) $\vec{e}_2 := \frac{1}{|\vec{b}_2|} \vec{b}_2$ ($\vec{b}_2$ の大きさを 1 にした)

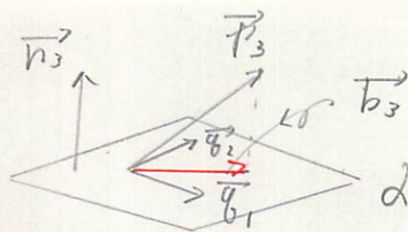
(3-1) $\vec{b}_3 := \vec{p}_3 - (\vec{p}_3 \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1 - (\vec{p}_3 \cdot \vec{e}_2) \vec{e}_2$

($\vec{b}_3$ は $\vec{p}_3$ を、 $\vec{e}_1$ と $\vec{e}_2$ を方向ベクトルとする直線への正射影
したベクトル ① と ② をたして $\vec{p}_3$ から引いたもの)

(3-2) $\vec{e}_3 := \frac{1}{|\vec{b}_3|} \vec{b}_3$



(3-1) の証明

 $\vec{n}_3$: の法線ベクトル

$$\vec{b}_3 = \vec{p}_3 + k \vec{n}_3 \quad \text{--- (6)}$$

$$\text{--- } \vec{b}_3 = k_1 \vec{g}_1 + k_2 \vec{g}_2 \quad \text{--- (7)}$$

(6), (7) より

$$\vec{p}_3 + k \vec{n}_3 = k_1 \vec{g}_1 + k_2 \vec{g}_2$$

このベクトルと $\vec{g}_1, \vec{g}_2$ との内積をとると、

$$\vec{p}_3 \cdot \vec{g}_1 + k \vec{n}_3 \cdot \vec{g}_1 = k_1 \vec{g}_1 \cdot \vec{g}_1 + k_2 \vec{g}_2 \cdot \vec{g}_1$$

$$\vec{p}_3 \cdot \vec{g}_1 + 0 = k_1 \underbrace{|\vec{g}_1|^2}_{=1} + k_2 \cdot 0$$

$$k_1 = \vec{p}_3 \cdot \vec{g}_1$$

同様に

$$k_2 = \vec{p}_3 \cdot \vec{g}_2$$

$$\therefore -k \vec{n}_3 = \vec{p}_3 - k_1 \vec{g}_1 + k_2 \vec{g}_2$$

$$= \vec{p}_3 - (\vec{p}_3 \cdot \vec{g}_1) \vec{g}_1 + (\vec{p}_3 \cdot \vec{g}_2) \vec{g}_2 //$$

例 38

$$\vec{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

に、グラム・シュミットの正規直交法を用いて正規直交系 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ を作ってみよう。

解

$$(1) \quad \vec{e}_1 := \frac{1}{|\vec{p}_1|} \vec{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(2-1) \quad \vec{b}_2 := \vec{p}_2 - (\vec{p}_2 \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$$

$$\therefore \vec{p}_2 \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \{1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0\} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(2-2) \quad \vec{e}_2 := \frac{1}{|\vec{b}_2|} \vec{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(3-1) \quad \vec{b}_3 := \vec{p}_3 - (\vec{p}_3 \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1 - (\vec{p}_3 \cdot \vec{e}_2) \vec{e}_2$$

$$\therefore \vec{p}_3 \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 0) = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \vec{p}_3 \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} (1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-2)) = -\frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$\Rightarrow \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left(-\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(3-2) \quad \vec{e}_3 := \frac{1}{|\vec{b}_3|} \vec{b}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} //$$